

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~3회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압)

1	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.	☐ ☐
2	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	☐ ☐
3	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
4	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☐
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐ ☐
6	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	☐ ☐
7	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다.	☐ ☐
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.	☐ ☐
9	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☐
10	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.	☐ ☐
11	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
12	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☐
13	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다.	☐ ☐
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
15	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	☐ ☐
16	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다.	☐ ☐
17	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	☐ ☐
18	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다.	☐ ☐
19	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	☐ ☐
20	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
21	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	☐ ☐
22	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.	☐ ☐
23	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
24	He, H_2 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.	☐ ☐
25	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ ☐
26	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐ ☐
27	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.	☐ ☐
28	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	☐ ☐
29	반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	☐ ☐
30	수상 치환으로 모든 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다.	☐ ☐

31	증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	☐ O ☐ X
32	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.	☐ O ☐ X
33	증기 압력은 분자 간 힘이 강할수록 크다.	☐ O ☐ X
34	같은 온도에서 휘발성이 작은 액체가 증기 압력이 크다.	☐ O ☐ X
35	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	☐ O ☐ X
36	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.	☐ O ☐ X
37	동적 평형에서는 증발과 응축이 모두 멈춘다.	☐ O ☐ X
38	액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다.	☐ O ☐ X
39	증기 압력은 액체의 표면적이 넓을수록 커진다.	☐ O ☐ X
40	끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다.	☐ O ☐ X
41	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ O ☐ X
42	정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다.	☐ O ☐ X
43	외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
44	높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다.	☐ O ☐ X
45	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다.	☐ O ☐ X
46	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
47	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.	☐ O ☐ X
48	증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 높다.	☐ O ☐ X
49	온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다.	☐ O ☐ X
50	물의 정상 끓는점은 100°C이다.	☐ O ☐ X
51	끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다.	☐ O ☐ X
52	증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다.	☐ O ☐ X
53	온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다.	☐ O ☐ X
54	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다.	☐ O ☐ X
55	같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다.	☐ O ☐ X
56	증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다.	☐ O ☐ X
57	동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다.	☐ O ☐ X
58	끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.	☐ O ☐ X
59	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
60	외부 압력이 낮아지면 액체는 더 높은 온도에서 끓는다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 4회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 4회 OMR 답안지